

# Evaluación 1: Teoría Cuántica Temprana

## Descripción de la Tarea

Para consolidar nuestra comprensión sobre la transición entre la física clásica y la moderna, deberás grabar un **video de un máximo de 5 minutos**. En él, asumirás el rol de un divulgador o docente y explicarás, de forma clara, rigurosa y con tus propias palabras, el colapso del paradigma clásico ante la radiación térmica y la revolucionaria salida propuesta por Max Planck.

El formato del video es completamente libre y flexible. Puedes elegir la herramienta que mejor se adapte a tu estilo:

- Grabar tu pantalla utilizando diapositivas (PowerPoint, Canva, etc.).
- Explicar frente a una pizarra, una hoja de papel o tablet en mano.
- Grabarte a ti mismo con tu celular o cámara web usando apoyos visuales.

## Contenidos a Incluir

Tu explicación debe articular fluidamente los siguientes tres tópicos:

1. **La Radiación de Cuerpo Negro:** Explica qué es este modelo ideal, qué buscaba explicar y cuál era la discrepancia entre los datos experimentales y las predicciones teóricas de la época.
2. **La Catástrofe del Ultravioleta:** Explica cómo la física clásica (a través de la ley de Rayleigh-Jeans) predecía una emisión infinita de energía a longitudes de onda cortas, y por qué esto representaba una crisis insostenible para la ciencia.
3. **La Solución de Planck:** Explica de qué manera la hipótesis de la cuantización de la energía ( $E = nhf$ ) resolvió la catástrofe, conectándolo con su valor e impacto en el nacimiento de la mecánica cuántica.

## Instrucciones de Entrega

Sube tu video en un archivo a la plataforma Teams o comparte el enlace público o con los accesos correctos a una plataforma como YouTube, Google Drive, OneDrive, etc.

## Rúbrica de Evaluación

| Criterio de Evaluación                                                                | Excelente (4 pts)                                                                                                                                                                           | Competente (3 pts)                                                                                                                                                                       | En Desarrollo (2 pts)                                                                                                                                                     | Insatisfactorio (1 pt)                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dominio de Contenido y Rigor Científico</b> <i>(Vínculo directo con RA 2)</i>      | Explica con total precisión y sin errores conceptuales la radiación de cuerpo negro, la catástrofe del ultravioleta y la hipótesis de Planck. Muestra un manejo fluido del lenguaje físico. | Explica los tres fenómenos con buena claridad, pero comete alguna imprecisión conceptual menor o pasa por alto algún detalle técnico que no altera la validez general de la explicación. | Omite uno de los tres conceptos clave o incurre en errores conceptuales importantes que demuestran una comprensión fragmentada del fenómeno.                              | Muestra confusión grave en los conceptos. Su explicación de la catástrofe o de la cuantización es errónea o se limita a leer definiciones sin articularlas.             |
| <b>Contextualización Histórica y Epistemológica</b> <i>(Vínculo directo con RA 1)</i> | Contextualiza de manera histórica el problema como una crisis del paradigma clásico. Destaca la naturaleza colaborativa del hito y valora su impacto en el desarrollo de la ciencia.        | Logra situar el problema históricamente como una falla de la física clásica, pero la mención a la naturaleza colaborativa de la ciencia o a su valor histórico es superficial.           | Menciona los datos históricos de forma anecdótica o aislada, sin lograr explicar por qué este fenómeno representó una crisis o quiebre para los científicos de la época.  | No hay contextualización histórica. Trata los conceptos como fórmulas o definiciones abstractas sin conectarlos con el momento de crisis científica que les dio origen. |
| <b>Capacidad de Síntesis y Estructura</b> <i>(Habilidad Transversal)</i>              | Logra articular los tres hitos de forma fluida, lógica y conectada en el tiempo establecido. El discurso tiene introducción, desarrollo y conclusión claros.                                | Presenta los contenidos de forma lógica, pero con algunas transiciones abruptas. Cumple con el tiempo, pero se nota apresurado al cierre por falta de distribución del tiempo.           | El video carece de una estructura clara. Se extiende demasiado en un punto dejando muy poco tiempo para una explicación o excede el límite.                               | El discurso es desorganizado, repetitivo o incompleto. No respeta la estructura básica y el tiempo es drásticamente inferior o superior a lo solicitado.                |
| <b>Recursos Didácticos y Explicación Propia</b> <i>(Enfoque Instruccional)</i>        | No memoriza; explica en sus propias palabras usando analogías o ejemplos efectivos. El soporte elegido (pizarra, PPT, papel) apoya perfectamente su discurso y facilita la comprensión.     | Explica principalmente en sus propias palabras, aunque por momentos recurre a lecturas directas de sus notas o láminas. El recurso visual es correcto pero meramente decorativo.         | Depende en exceso de la lectura de diapositivas o apuntes. La explicación se siente rígida, mecánica y con dificultades para traducir los conceptos a un lenguaje propio. | Se limita a leer texto de una pantalla u hoja de manera monótona. No hay esfuerzo de transposición didáctica ni uso efectivo de apoyos visuales.                        |